Efeito da posição dos itens no desempenho: evidências da prova de Ciências Humanas do Enem 2025

Priscilla Araujo Alcici Jorge[1], Gabriel Augusto Martins Rodrigues[2]
Denilson Junio Marques Soares[3]

[1] Universidade Federal de Minas Gerais; prialcici@gmail.com
[2] Universidade Federal de Minas Gerais; gabriel.estped@gmail.com
[3] Instituto Federal de Minas Gerais; denilson.marques@ifmg.edu.br

Resumo

Este estudo investiga o efeito da posição dos itens na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias do Enem 2025. Foram analisados os microdados da aplicação regular, considerando os quatro cadernos de prova e os 30 itens com percentual médio de acerto entre 30% e 70%. Para cada item, compararam-se os percentuais de acerto nas posições mais precoce e mais tardia, mediante testes de proporções e razões de chances. Todos os itens apresentaram menor percentual de acerto na posição tardia, com diferenças entre 0,11 e 7,14 pontos percentuais; em 29 dos 30 itens, as diferenças foram estatisticamente significativas após ajuste para múltiplas comparações. O percentual médio de acerto apresentou associação positiva com a magnitude das diferenças ($\rho = 0{,}456$; $p = 0{,}011$). Os resultados indicam associação entre posição e desempenho e suscitam questões sobre a invariância do funcionamento dos itens entre cadernos do Enem.

Palavras-chave: Enem; efeito de posição; psicometria; invariância dos itens.

1 Introdução

Na aplicação regular do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cada área do conhecimento é apresentada em quatro cadernos, nos quais os mesmos itens podem ocupar posições distintas. Essa característica da montagem das provas permite examinar o efeito de posição (*item position effect*), definido pela associação entre a posição ocupada pelo item no teste e o desempenho dos participantes (Leary e Dorans, 1985; Alexandrowicz e Matschinger, 2008).

A existência desse efeito constitui uma questão psicométrica porque pressupõe que o funcionamento do item pode variar em razão de sua localização na prova. Se um mesmo item apresenta probabilidades de acerto distintas conforme a posição ocupada, sua dificuldade observada não depende apenas das características do item e da proficiência dos participantes. Essa variação coloca em questão a invariância do

funcionamento dos itens entre cadernos e pode introduzir uma fonte de variância não relacionada ao construto avaliado, com implicações para a validade das interpretações dos resultados (Leary e Dorans, 1985; Hohensinn et al., 2008).

Nesse contexto, pergunta-se: a posição ocupada por um mesmo item nos diferentes cadernos do Enem 2025 está associada ao desempenho dos participantes? O objetivo deste estudo é investigar o efeito da posição dos itens na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias do Enem 2025, considerando a direção e a magnitude das diferenças nos percentuais de acerto entre as posições ocupadas nos diferentes cadernos.

2 Metodologia

Trata-se de um estudo quantitativo, realizado a partir dos microdados do Enem de 2025, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) (Brasil, 2026). Foram analisados os participantes presentes na aplicação regular da prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, totalizando 3.368.961 respondentes, distribuídos de forma praticamente uniforme entre os quatro cadernos de prova, conforme indicado na Tabela 1.

Tabela 1: **Distribuição dos participantes segundo o caderno da prova de Ciências Humanas do Enem 2025**

Caderno	Código	N	%
Azul	1447	842.168	25,00
Amarelo	1448	842.935	25,02
Branco	1449	842.112	25,00
Verde	1450	841.746	24,99
Total	-	3.368.961	100,00

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enem 2025.

A análise explorou a variação da posição dos mesmos itens entre os diferentes cadernos de prova. Para cada item, foram identificadas as posições ocupadas nos quatro cadernos e determinadas sua posição mais precoce, sua posição mais tardia e a amplitude entre essas posições. Como critério analítico, foram selecionados os itens com percentual médio de acerto entre 30% e 70%, faixa adotada para representar itens de dificuldade intermediária. Esse recorte busca reduzir a influência de efeitos de piso e teto, uma vez que itens com percentuais de acerto muito baixos ou muito elevados apresentam menor margem para variação do desempenho e, consequentemente, podem dificultar a identificação de diferenças associadas à posição do item.

Para cada item selecionado, foram comparados os percentuais de acerto no caderno em que ocupava sua posição mais precoce e naquele em que ocupava sua posição mais tardia. A diferença foi expressa em pontos percentuais, permitindo avaliar sua magnitude e direção. A igualdade entre as proporções de acerto foi examinada por

meio de teste de comparação de proporções, adotando-se nível de significância de 5%. Os valores de p foram ajustados para múltiplas comparações pelo procedimento de Benjamini-Hochberg (BH). Considerando o elevado tamanho amostral, a significância estatística foi interpretada conjuntamente com a magnitude das diferenças e com a razão de chances (odds ratio – OR), acompanhada de intervalo de confiança de 95%.

Adicionalmente, examinou-se, por meio do coeficiente de correlação de Spearman, a associação entre o percentual médio de acerto e a magnitude absoluta da diferença observada entre as posições. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do software R (R Core Team, 2026).

3 Resultados

Foram analisados 30 itens de Ciências Humanas com percentual médio de acerto entre 30% e 70%. Em todos eles, o percentual de acerto foi menor quando o item ocupou sua posição mais tardia no caderno. As diferenças variaram de −0,11 a −7,14 pontos percentuais (p.p.), sendo estatisticamente significativas, após o ajuste para múltiplas comparações, em 29 dos 30 itens (96,7%).

A maior diferença foi observada no item 140583, cujo percentual de acerto passou de 64,48%, na posição 1, para 57,35%, na posição 12, uma redução de 7,14 p.p. A razão de chances foi de 1,350 (IC95%: 1,342–1,359), correspondendo a *odds* de acerto 35,0% maiores na posição mais precoce. Na sequência, as maiores diferenças foram observadas nos itens 140428 (−4,96 p.p.; posições 3 e 14), 83900 (−4,59 p.p.; posições 18 e 41), 141135 (−4,50 p.p.; posições 17 e 43) e 112144 (−4,41 p.p.; posições 1 e 14). O único item sem diferença estatisticamente significativa foi o 140518, com 52,11% de acerto na posição 36 e 52,01% na posição 44 (−0,11 p.p.; OR = 1,004).

Quanto à magnitude das diferenças, sete itens (23,3%) apresentaram variação inferior a 1 p.p.; 15 (50,0%), entre 1 e menos de 3 p.p.; sete (23,3%), entre 3 e menos de 5 p.p.; e um (3,3%), diferença igual ou superior a 5 p.p. Assim, 23 itens (76,7%) apresentaram redução de pelo menos 1 p.p. e oito (26,7%), de pelo menos 3 p.p. conforme indicado na Tabela 2.

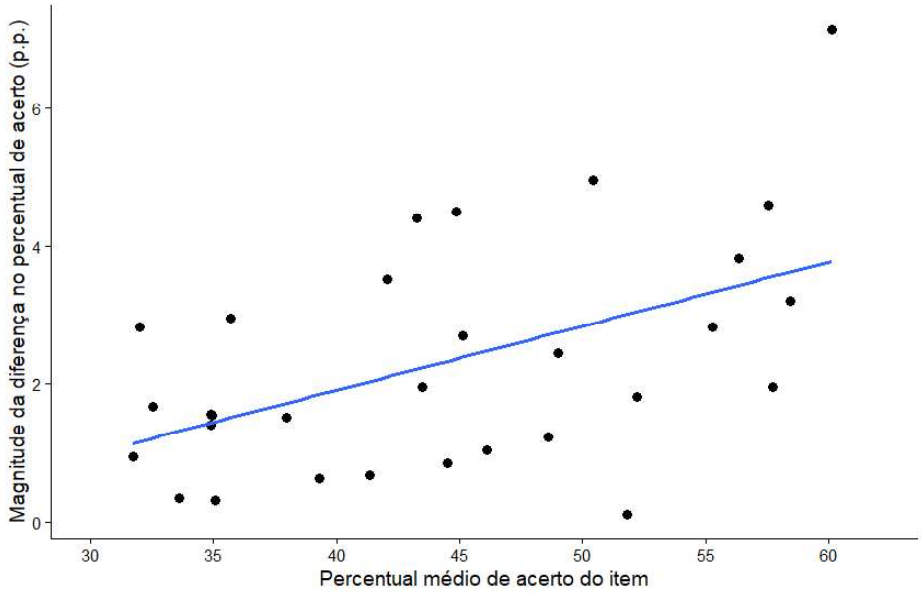
Tabela 2: **Distribuição dos itens segundo a magnitude da diferença no percentual de acerto entre as posições mais precoce e mais tardia**

Magnitude da diferença	Critério	N° de Itens	%
Muito pequena	< 1 p.p.	7	23,3
Pequena	1 a < 3 p.p.	15	50,0
Moderada	3 a < 5 p.p.	7	23,3
Elevada	>= 5p.p.	1	3,3
Total	-	30	100,00

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enem 2025/Inep.
Nota: As categorias foram definidas operacionalmente neste estudo, com finalidade descritiva, a partir do valor absoluto da diferença, em pontos percentuais, entre os percentuais de acerto observados nas posições precoce e tardia.

Entre os 30 itens analisados, o percentual médio de acerto apresentou associação positiva com a magnitude da diferença entre as posições (ρ de Spearman = 0,456; p = 0,011), conforme apresentado no Gráfico 1. Itens com maiores percentuais médios de acerto tenderam, portanto, a apresentar maiores diferenças absolutas entre as posições precoce e tardia.

Gráfico 1: **Relação entre o percentual médio de acerto e a magnitude da diferença entre posições nos itens de Ciências Humanas do Enem 2025**



Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Enem 2025/Inep.

3.1 Discussão

Os resultados mostram que a posição ocupada pelo item esteve associada ao desempenho dos participantes. Todos os itens analisados apresentaram menor percentual de acerto quando posicionados mais tardiamente, com diferenças de até 7,14 pontos percentuais. Esse resultado é compatível com o efeito de posição (*item position effect*) descrito na literatura, segundo o qual o desempenho em um mesmo item pode variar conforme sua localização no teste (Leary e Dorans, 1985; Alexandrowicz e Matschinger, 2008).

No Enem, Barichello, Guimarães e Figueiredo Filho (2022) encontraram resultado semelhante na prova de Matemática de 2016, com redução da proporção de respostas corretas à medida que os itens eram apresentados mais próximos do final da prova. Embora esse padrão possa estar associado a processos como fadiga e pressão de tempo (*time pressure*), tais mecanismos não foram mensurados neste estudo e não podem ser identificados a partir dos resultados obtidos.

A magnitude das diferenças variou entre os itens. O único item sem diferença estatisticamente significativa foi apresentado nas posições 36 e 44, ambas no último tercil da prova. Caso processos associados à progressão no teste incidam sobre o desempenho, a localização tardia do item nas duas condições pode reduzir o contraste entre elas. Essa interpretação sugere que a análise do efeito de posição pode considerar a

localização do item ao longo da prova, e não apenas a distância entre as posições que ele ocupa nos diferentes cadernos. Essa hipótese, contudo, não pode ser testada diretamente com os dados utilizados.

A magnitude das diferenças apresentou associação positiva com o percentual médio de acerto ($\rho = 0{,}456$; $p = 0{,}011$), indicando que itens com maior percentual de acerto tenderam a apresentar maiores diferenças entre as posições precoce e tardia. Esse resultado mostra que a variação associada à posição não ocorreu com a mesma magnitude em todos os itens. A heterogeneidade dos efeitos entre itens também é observada na literatura sobre efeitos de posição, que aponta que as características dos itens podem interferir na forma como seu funcionamento se altera ao longo do teste (Alexandrowicz e Matschinger, 2008; Hohensinn et al., 2008).

Do ponto de vista psicométrico, o principal resultado é que o desempenho em um mesmo item variou conforme sua localização no caderno. Se a probabilidade de acerto depende, em alguma medida, da posição ocupada, a dificuldade empiricamente observada pode refletir não apenas as características do item e a proficiência dos participantes, mas também uma condição de sua apresentação.

Essa questão remete à invariância do funcionamento dos itens entre formas de prova, uma das implicações psicométricas discutidas na literatura sobre efeitos de posição (Leary e Dorans, 1985; Hohensinn et al., 2008). No contexto do Enem, Franklin et al. (2016) identificaram variações no parâmetro de dificuldade de itens apresentados em diferentes posições nos cadernos. A posição pode, nesse sentido, constituir uma fonte de variância não relacionada ao construto (*construct-irrelevant variance*). Seus efeitos sobre os parâmetros da TRI, as proficiências estimadas e a validade das interpretações dos resultados, contudo, não foram examinados neste estudo.

4 Conclusões e Considerações Finais

Os resultados mostram que o percentual de acerto dos itens de Ciências Humanas do Enem 2025 variou em função da posição ocupada nos diferentes cadernos, com menor desempenho nas posições mais tardias em todos os itens analisados. O achado suscita questões sobre a invariância do funcionamento dos itens entre formas de prova.

O estudo foi realizado com uma única área e uma única edição do Enem e não examinou possíveis repercussões das diferenças observadas sobre os parâmetros dos itens e as proficiências estimadas pela TRI. Além disso, a análise dos microdados permite identificar a associação entre posição e desempenho, mas não determinar os mecanismos que produzem essa associação.

Estudos futuros podem estender a análise às demais áreas e a outras edições do Enem, de modo a verificar a ocorrência e a estabilidade do padrão em diferentes aplicações. Também podem investigar se as diferenças associadas à posição se refletem nos parâmetros dos itens e nas proficiências estimadas pela TRI. A utilização de dados de tempo de resposta, padrões de omissão e outros indicadores do comportamento dos participantes ao longo da prova, bem como de delineamentos que controlem a posição dos itens, pode contribuir para examinar mecanismos como fadiga (*fatigue*) e pressão de tempo (*time pressure*). Esses desdobramentos permitem ampliar a investigação das relações entre posição, invariância dos itens e comparabilidade dos resultados.

5 Referências

ALEXANDROWICZ, R.; MATSCHINGER, H. Estimation of item location effects by means of the generalized logistic regression model: a simulation study and an application. *Psychology Science Quarterly*, 2008.

BARICHELLO, L.; GUIMARÃES, R. S.; FIGUEIREDO FILHO, D. B. A formatação da prova afeta o desempenho dos estudantes? Evidências do Enem (2016). *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 48, e241713, 2022.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025*. Brasília, DF: Inep, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem. Acesso em: 15 ago. 2026.

FRANKLIN, L. M.; SOUSA, L. A. de; PONTES JUNIOR, J. A. de F.; TROMPIERI FILHO, N. Efeito de posição na dificuldade dos itens do Enem. In: REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL (ABAVE). *Anais...* [S. l.]: ABAVE, 2016.

HOHENSINN, C.; KUBINGER, K. D.; REIF, M.; HOLOCHER-ERTL, S.; KHORRAMDEL, L.; FREBORT, M. Examining item-position effects in large-scale assessment using the Linear Logistic Test Model. *Psychology Science Quarterly*, v. 50, n. 3, 2008.

LEARY, L. F.; DORANS, N. J. Implications for altering the context in which test items appear: a historical perspective on an immediate concern. *Review of Educational Research*, v. 55, n. 3, p. 387-413, 1985.

R CORE TEAM. *R*: a language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2026.